ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

638. a и b — различные натуральные числа такие, что $ab(a+b)$ делится на a^2+ab+b^2. Докажите, что $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$. (*С.Берлов*)

638. Пусть d — наибольший общий делитель чисел a и b, т. е. $a = da_1$, $b = db_1$, где a_1 и b_1 взаимно просты. Тогда $da_1b_1(a_1 + b_1)$ делится на $a_1^2 + a_1b_1 + b_1^2 = m$. Число $a_1 + b_1$ взаимно просто с числами a_1 и b_1 (в противном случае a_1 и b_1 имеют общий делитель), поэтому из равенств $m = a_1(a_1 + b_1) + b_1^2 = b_1(a_1 + b_1) + a_1^2$ следует, что m взаимно просто с числами a_1, b_1 и $a_1 + b_1$, поэтому d делится на m. Но тогда $d \geqslant m > a_1b_1$, следовательно $d^3 > ab$. Поэтому $|a - b| \geqslant d > \sqrt[3]{ab}$, что и требовалось доказать.